

一、填空题（每空 2 分，5 空，共 10 分）

1. 某种液体当所受压强从 10^5 Pa 增加到 $2 \times 10^6 \text{ Pa}$ 时，体积由 1000 cm^3 减少为 995 cm^3 ，其体积模量 K 为 $2 \times 10^8 \text{ Pa}$ 。
2. 流体的粘度是由流动流体的 内聚力 和 分子动量交换 说引起的。
3. 按流速是否沿程变化进行分类，当迁移加速度不为 0 的流动称之为 非均匀 流。
4. 流体流动过程中引起水头损失的根本原因是 粘性。

二、选择题（每题 3 分，共 5 题，15 分）

1. 圆管湍流运动，若管径不变，当水流流速增大，则雷诺数 增大，粘性底层 变薄。 (C)
A、减小，变薄；B、减小，变厚；C、增大，变薄；D、增大，变厚。
2. 某输水管道内的流动为层流，现保持其两段的压强差不变，将管径增大一倍，则其流量变为原来流量的。 (A)

A、4 倍；B、0.25 倍；C、0.5 倍；D、2 倍。

3. 与牛顿内摩擦定律有关的因素是： (B)

A、压强、速度和粘度； B、粘度、切应力与角变形率；
C、切应力、温度、粘度和速度； D、压强、粘度和角变形。

4. 在等角速度旋转的直立容器中，液体相对平衡时的压强分布规律为： (D)

A、 $p = p_0 - \rho gh + \frac{1}{2} \omega^2 r^2$ ； B、 $p = p_0 + \frac{1}{2} \omega^2 r^2$ ；
C、 $p = p_0 + \rho gh$ ； D、 $p = p_0 + \rho gh + \frac{1}{2} \rho \omega^2 r^2$ 。

式中： p_0 其中为液面压强； h 为计算点在坐标原点以下的深度； r 为该点到旋转轴的距离。

5. 某溢流堰原型坝高 12m，最大泄流量 $60 \text{ m}^3/\text{s}$ ，拟采用模型进行水力试验，设计模型坝高 0.48m，则模型最大泄流量为： (B)

A、 $2.4 \text{ m}^3/\text{s}$ ； B、 $0.0192 \text{ m}^3/\text{s}$ ； C、 $0.192 \text{ m}^3/\text{s}$ ； D、 $0.24 \text{ m}^3/\text{s}$

三、简答题（共 3 题，共 30 分）

1. 如图 3-1 所示的突然扩大圆管，在扩大前后断面装有测压管 1、2，试证明测压管 2 的水面高于测压管 1 的水面。（10 分）

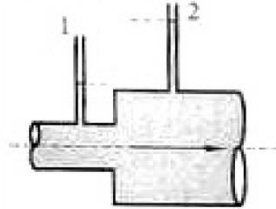


图 3-1

要点：

设细管直径 d_1 ，流速 v_1 ，粗管直径 d_2 ，流速 v_2 ，列伯诺里方程

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + \frac{C_1 - v_2^2 h}{2g} \quad 3$$

$$\begin{aligned} & \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} - \frac{p_2}{\rho g} - \frac{v_2^2}{2g} = \frac{C_1 - v_2^2 h}{2g} \\ & \frac{p_1}{\rho g} - \frac{p_2}{\rho g} = \frac{C_1 - v_2^2 h}{2g} \end{aligned} \quad 3$$

突然扩大管 $d_2 > d_1$

2

$$\begin{aligned} & \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} - \frac{p_2}{\rho g} - \frac{v_2^2}{2g} = 0 \\ & \frac{p_1}{\rho g} - \frac{p_2}{\rho g} = \frac{v_2^2}{2g} \end{aligned} \quad 4$$

2. 圆管湍流的流速和切应力分布有何特点？试结合示意图进行说明。（10 分）

要点：

湍流结构分为两层结构（2 分）；粘性底层的流速呈线性分布（2 分），湍流核心区流速呈对数分布（2 分）；切应力和流速分布示意图（4 分）。

3. 设平行直线流的流速为 $u=c$, u 与 x 轴的夹角为 α , 其势函数 φ 和流函数 ψ 的表达式是什么? 并绘出流场示意图。(10 分)

要点: 已知 $u=c$ 且与 x 轴夹角为 α ,

$$\therefore d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy = u_x dx + u_y dy = u \cos \alpha dx + u \sin \alpha dy \quad 2 \text{ 分}$$

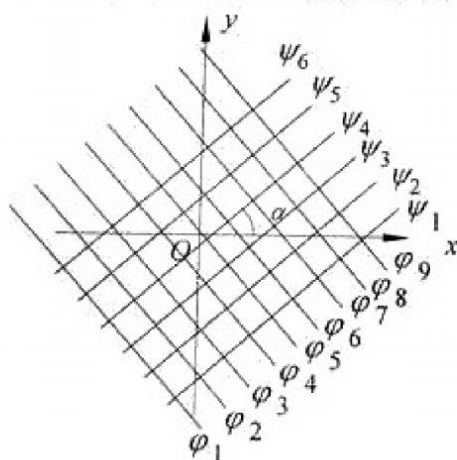
$$\text{得: } \varphi = \int d\varphi = u(x \cos \alpha + y \sin \alpha) + c' \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{令 } x=y=0 \text{ 则 } \varphi=0, \text{ 故 } c'=0, \therefore \varphi = u(x \cos \alpha + y \sin \alpha), \quad 1 \text{ 分}$$

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = -u_y dx + u_x dy = -u \sin \alpha dx + u \cos \alpha dy \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{得: } \psi = \int d\psi = u(y \cos \alpha - x \sin \alpha) + c'' \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{当 } x=y=0 \text{ 时 } \psi=0, \text{ 故 } c''=0, \therefore \psi = u(y \cos \alpha - x \sin \alpha) \quad 2 \text{ 分}$$



2 分

四、计算题 (共 3 题, 45 分)

1. 如图 4-1 所示, 直径 $d=0.3 \text{ m}$ 和 $D=0.8 \text{ m}$ 的圆柱形密闭容器固定于支承上, 支承处于储水池 A 中水面上 $b=1.5 \text{ m}$ 处, 容器中水面比支承面高出 $a=0.4 \text{ m}$, 容器本身重量为 1000 N , 试绘出压力体图并确定支承所承受的合力。

(15 分)

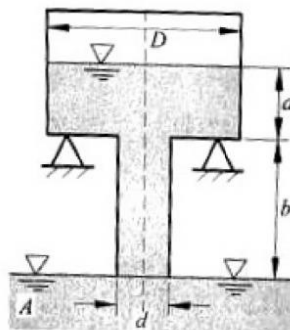


图 4-1

解一、作用在容器上的静水总压力 P_z

$$P_z = \rho g \left(\frac{\pi D^2}{4} \cdot a + \frac{\pi d^2}{4} \cdot b \right)$$

5 分

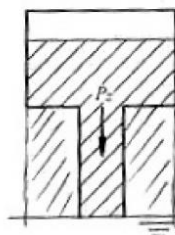
$$= 3.01 \text{ kN}$$

3 分

支承受到的压力为

$$N = P_z + G = 3.01 + 1 = 4.01 \text{ kN}$$

2 分



压力体图

$$P_z' = \rho g \left(\frac{D^2}{4} - \frac{d^2}{4} \right) b$$

$$= -6.48 \text{ kN}$$

5 分

2. 如图 4-2 所示, 弧形闸门由半径 $r=4\text{m}$ 的圆弧组成, 长为 5m 。安装在水平水槽的一端。在图示的水位下, 求闸门所受静水总压力。 (15 分)

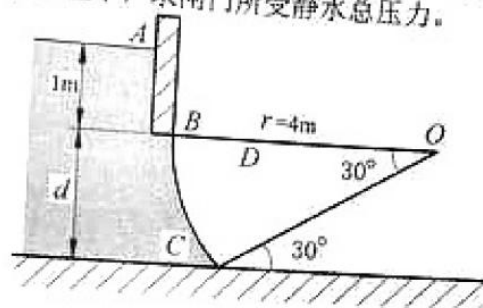


图 4.2

解答:

$$d = 4 \sin 30^\circ = 2\text{m}$$

$$\text{水平压力: } P_x = \rho g h A_x = 9.8(2/2 + 1) \times 5 \times 2 = 196 \text{ kN}$$

5 分

压力体如图所示 ABC

$$\text{则垂直总压力 } P_z = \rho g \cdot 5 \left[AB \times 1 + \pi r^2 \times \frac{30^\circ}{360^\circ} - \frac{1}{2} d(r - AB) \right]$$

$$AB = 4 - 4 \cos 30^\circ = 0.536\text{m}$$

5 分

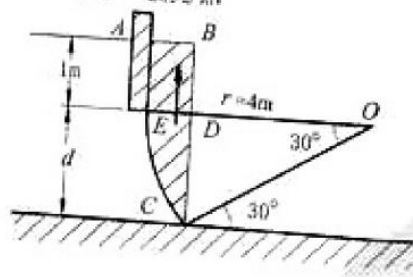
$$\therefore P_z = 9.8 \times 5 \left[0.536 + \pi \times \frac{30^\circ}{360^\circ} - (4 - 0.536) \right]$$

$$= 61.8 \text{ kN}$$

3 分

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{196^2 + 61.8^2} = 205.5 \text{ kN}$$

2 分



3. 倾斜薄板在静止水面上以固定速度 V 向右推移, 它近似地反映快速艇在静水面上行驶时的情况。可按薄板固定不动, 而水流以同一速度作反向的恒定流动来处理, $V_1 = 10\text{m/s}$, $h_1 = 3\text{m}$, $\alpha = 45^\circ$, 如图 4-3 示, 板后水面降低 $\Delta h = 0.01\text{m}$, 若薄板下面水层厚度亦为 Δh , 并忽略水流的阻力作用。水头损失也可忽略不计, 并按平面问题来处理, 试求: 水流作用于单位宽度薄板上的水平作用力 (计算过程中, 数据小数点以后取三位, 计算结果小数点后取二位)。
(15 分)

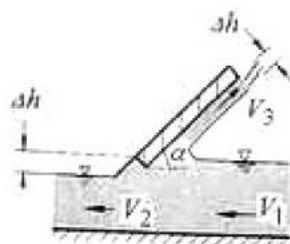


图 4-3

解答:

(1) 求 V_2 , 利用能量方程

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2g} = h_2 + \frac{V_2^2}{2g} \quad (h_s \text{ 不计})$$

$$\frac{V_2^2}{2g} = h_1 - h_2 + \frac{V_1^2}{2g} = 0.01 + 5.102 = 5.112\text{m}$$

$$V_2 = 10.01\text{m/s}$$

(4 分)

(2) 求 V_3 , 利用连续方程 $Q_1 = Q_2 + Q_3$

$$V_3 = \frac{V_1 h_1 - V_2 h_2}{\Delta h} = \frac{30 - 2.99 \times 10.01}{0.01} = 7.01\text{m/s}$$

(4 分)

(3) 求薄板对水的单宽力设为 R_x , (设水平向右的方向为 x 方向), 写沿斜板运动方向 X 轴的动量方程

$$P_2 - P_1 + R_x = \rho(q_3 V_3 \cos 45^\circ - q_2 V_2 + q_1 V_1) \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{其中: } P_2 = \frac{\rho g}{2} h_2^2, P_1 = \frac{\rho g}{2} h_1^2, h_1 = 3\text{m}, h_2 = 2.99\text{m}$$

$$R_x = \frac{9800}{2} (h_1^2 - h_2^2) + 1000 (\Delta h V_3^2 \cos 45^\circ - 2.99 V_2^2 + 3 V_1^2)$$

$$= \frac{9800}{2} \times (3^2 - 2.99^2) + 1000 (0.01 \times 7.01^2 \times 0.707 - 2.99 \times 10.01^2 + 3 \times 10^2)$$

$$= 293.51 + 1000 (0.347 - 299.598 + 300)$$

$$= 293.51 + 1000 (0.347 + 0.402)$$

$$= 293.51 + 1000 \times 0.749 = 1042.51\text{N/m}$$

(3 分)